

2023 秋泛函期中 2（开卷）

一、判断正误（每题 2 分）

- (1) 设 X 是距离空间, 若有 $x \in X$ 使得 $B(x, 2021)$ 是第一纲的, 则 X 不完备.
- (2) 存在无穷维赋范空间, 其单位球中每一序列有子列收敛.
- (3) 设 X, Y 是赋范空间, 若 $\mathfrak{B}(X, Y)$ 不是 Banach 空间, 则存在 $\{y_n\} \subset Y$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\| < +\infty$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 在 Y 中不收敛.
- (4) 设 X 和 Y 是赋范空间, 若存在 $\{T_n\} \subset \mathfrak{B}(X, Y)$ 使得对任意的 $x \in X$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n x\| < +\infty$ 但 $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| = +\infty$, 则 X 中有 Cauchy 列不收敛.
- (5) 设 X, Y 是赋范空间, $T: X \rightarrow Y$ 是线性算子, 则 T 在 0 点连续等价于存在 Y 的有界子集 A 使得 $(T^{-1}(A))^{\circ} \neq \emptyset$.
- (6) 设 X 是赋范空间, 且 $x, y \in X$ 使得 $\|x - y\| = 1$, 则 $\inf\{r > 0 : B(x, 2) \subset B(y, r)\} = 3$.
- (7) 设 X, Y 是赋范空间, $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$, 则 $2\|T\| > \sup_{x \in B_X(0, 2)} \|Tx\|$.
- (8) 设 X, Y 是 Banach 空间, 并设线性算子 $T: X \rightarrow Y$ 有闭图像, 则 $T(B_X)$ 是 Y 中的有界集.
- (9) 设 $p \in (1, +\infty)$, 则 $L^p[2021, 2023]$ 是可分的自反 Banach 空间.
- (10) 设 X, Y 是赋范空间, $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$, 则 $T^* \in \mathfrak{B}(Y^*, X^*)$ 且 $\|T^*\| = \sup_{x \in S_X} \|Tx\|$.

二、(18 分)

设 $p, q \in (1, +\infty)$ 使得 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 并设 $x_0 = x_0(t) \in L^p[a, b]$ 和 $y_0 = y_0(t) \in L^q[a, b]$ 使得 $\int_a^b x_0(t)y_0(t) dt = 2023$ 且 $\|y_0\| = 1$, 令

$$E := \left\{ x = x(t) \in L^p[a, b] : \int_a^b x(t)y_0(t) dt = 2 \right\},$$

计算 x_0 到 $L^p[a, b]$ 中超平面 E 的距离 $d(x_0, E)$ (写明过程) .

三、(28 分)

设 X, Y 都是 Banach 空间, $T: X \rightarrow Y$ 是有界线性算子, 证明以下陈述等价:

- (1) $T(X)$ 是 Y 的闭子空间;
- (2) $\exists M \in (0, +\infty)$, s.t. $T(MB_X) \supset B_Y \cap T(X)$;
- (3) $\exists M \in (0, +\infty)$, s.t. $d(0, T^{-1}(y)) \leq M\|y\| \quad \forall y \in T(X)$.

四、(18 分)

设 $e_1, \dots, e_{99}$ 是赋范空间 X 中线性无关向量, 证明存在 $f \in X^*$ 使得

$$f(e_k) = \frac{1}{k}, \quad k = 1, \dots, 99.$$

五、(16 分)

设 X, Y 是实赋范线性空间, $\dim Y < \infty$, 且 E 是 X 的子空间, 证明:

- (1) 对任意的 $T \in \mathfrak{B}(E, \mathbb{R}^n)$, 存在 $S \in \mathfrak{B}(X, \mathbb{R}^n)$ 使得 $S|_E = T$ 且 $\|S\| \leq \sqrt{n}\|T\|$.
- (2) 对任意的 $T \in \mathfrak{B}(E, Y)$, 存在 $S \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 使得 $S|_E = T$.